Plan de trabajo para monografía de grado

Micaela Berezan

Orienta: Juliana Xavier

La presente tiene como objetivo presentar el plan de trabajo correspondiente a la monografía de grado de la estudiante Micaela Berezan, así como establecer un cronograma tentativo para su desarrollo y posterior defensa.

Temática a abordar

En la categoría de los espacios topológicos, un encaje $f\colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^n$ es un homeomorfismo sobre su imagen, es decir, una función continua e inyectiva tal que $f^{-1}\colon \mathrm{Im}(f) \to \mathbb{S}^{n-1}$ es continua. El objetivo de este trabajo es estudiar el espacio $\mathbb{S}^n - f(\mathbb{S}^{n-1})$.

Como primer resultado se aborda el teorema de separación de Jordan-Brouwer, que caracteriza los grupos de homología de $\mathbb{S}^n - f(\mathbb{S}^k)$ para todo encaje f, con $n, k \in \mathbb{N}$. Para llegar a esto se introducen nociones básicas de homología simplicial y singular, junto con algunas herramientas y resultados clásicos que a su vez nos permitirán calcular los grupos de homología de las esferas en general.

En el caso de codimensión 1, es decir, dada $f\colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^n$, el teorema de separación de Jordan-Brouwer garantiza que $\mathbb{S}^n - f(\mathbb{S}^{n-1})$ está compuesto por dos componentes conexas por caminos, y que además estas componentes son bolas homológicas. Esta última afirmación da el pie para presentar el isomorfismo de Hurewicz entre el primer grupo de homología de un espacio y el abelianizado de su primer grupo fundamental, con esto obtenemos que $\pi_1(\mathbb{S}^n - f(\mathbb{S}^{n-1}))$ siempre va a tener abelianizado nulo.

A continuación nos enfocamos en dar hipótesis suficientes para garantizar que $\pi_1(\mathbb{S}^n - f(\mathbb{S}^{n-1}))$ sea trivial, es decir, que las clausuras de las componentes de $\mathbb{S}^n - f(\mathbb{S}^{n-1})$ sean n-bolas. Como punto de partida para esto se prueba el teorema generalizado de Schoenflies, que garantiza que una hipótesis suficiente es que $f\colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^n$ se extienda a un encaje $\tilde{f}\colon \mathbb{S}^{n-1} \times [-1,1] \to \mathbb{S}^n$, con $\tilde{f}\,|_{\mathbb{S}^{n-1}\times\{0\}} = f$.

Para encajes $f\colon \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^3$, la hipótesis de Schoenflies no puede debilitarse. Para verificar esto introducimos la noción de los entornos de collar locales para un encaje, y probamos que en general un encaje $g\colon Y \to X$ que presenta entornos de collar locales en todo punto admite un entorno de collar global, es decir, admite una extensión $\tilde{g}\colon Y \times [0,1] \to X$ con $\tilde{g}\,|_{Y\times\{0\}} = g$. Con este resultado reducimos la negación de la tesis del teorema generalizado de Schoenflies a una cuestión local del encaje. Esto nos permite construir un ejemplo $f\colon \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^3$ que presenta un único punto sin entornos de collar locales, y que además verifica que $\pi_1(\mathbb{S}^3 - f(\mathbb{S}^2)) \neq 0$, confirmando que una mínima debilitación en la hipótesis ya no garantiza la tesis.

En el caso de un encaje $f\colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^n$ con $n > 3$, la hipótesis si puede debilitarse, y la manera de hacerlo es agregar puntos al conjunto C, conformado por los puntos de $\mathbb{S}^{n-1}$ que no admiten entornos de collar locales. Probaremos que si C consiste de un único punto, la tesis sigue estando garantizada. Luego se presentan, sin prueba de suficiencia, las hipótesis minimales para este caso: C es un conjunto de Cantor, y cumple que alguno de los dos $C \subset \mathbb{S}^{n-1}$ o $f(C) \subset \mathbb{S}^n$ está encajado de manera no estándar. Junto con esto, se describen ejemplos de encajes $f\colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{S}^n$ con $n > 3$ para los cuales C y $f(C)$ son conjuntos de Cantor encajados de forma estándar, y tales que se

cumple $\pi_1(\mathbb{S}^n - f(\mathbb{S}^{n-1})) \neq 0$, verificando que esta última versión de las hipótesis efectivamente sería minimal.

A la par de los resultados, se presentarán diversos ejemplos clásicos de encajes $f\colon \mathbb{S}^2 \to \mathbb{S}^3$, en su mayoría cumpliendo $\pi_1(\mathbb{S}^3 - f(\mathbb{S}^2)) \neq 0$, con el objetivo de exhibir distintas posibilidades para la topología del conjunto C, entre ellas un punto aislado, un conjunto de Cantor encajado de distintas maneras, una curva, e incluso es posible que abarque toda la esfera $\mathbb{S}^2$.

Cronograma tentativo

El siguiente cronograma es tentativo y podrá sufrir modificaciones durante el desarrollo de la monografía.

Ya se comenzó a trabajar el año pasado habiendo completado el estudio preliminar de la homología simplicial y singular, la sucesión de Mayer–Vietoris, el teorema de Jordan–Brouwer, la relación entre el grupo fundamental y el primer grupo de homología, y el teorema generalizado de Schoenflies. Lo que sigue es el cronograma para este semestre que comienza y la posterior defensa a fin de año:

- **Agosto:** Estudio de los resultados de Kirby sobre puntos no localmente planos y análisis de ejemplos clásicos de encajes salvajes: esfera de Alexander, esfera de Antoine, alfombra de Bing y esfera de Fox–Artin.
- **Setiembre-Octubre:** Redacción de la monografía.
- **Noviembre:** Correcciones finales, entrega al tribunal y preparación de la defensa.
- **Diciembre:** Defensa.

Bibliografía principal

- A. Hatcher, *Algebraic Topology.*
- M. Brown, *A Proof of the Generalized Schoenflies Theorem.*
- R. Kirby, *On the Set of Non-Locally Flat Points of a Submanifold of Codimension One.*
- R. Daverman, G. Venema, *Embeddings in Manifolds.*
- R. H. Bing, *A Wild Surface Each of Whose Arcs is Tame.*

Micaela Berezan Orientadora